PHYSIQUE-CHIMIE

# Le circuit électrique : intensité, tension et protections

**12 séances**
de 55 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

## CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Lire et représenter un schéma électrique ; réaliser un montage à partir d'un schéma.
- Mesurer l'intensité d'un courant électrique et la tension aux bornes d'un dipôle ; connaître les appareils de mesure et les unités.
- Utiliser la loi des nœuds et la loi des mailles dans un circuit comportant au plus deux mailles.
- Identifier les grandeurs, avec les unités et symboles associés, indiquées sur la plaque signalétique d'un appareil.
- Justifier la présence et les caractéristiques des dispositifs de protection (fusible, disjoncteur, disjoncteur différentiel, mise à la terre).

## PROBLÉMATIQUE

**Peut-on brancher le poste à souder et le touret à meuler sur la même prise de l'atelier sans faire disjoncter, et comment l'installation protège-t-elle le soudeur ?**

## Déroulement de la séquence · séances de 55 min

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Séance 1**<br>55 min | AUTO<br>PRÉ-REQUIS | **Série A**<br>**Avant de commencer** | 10 min<br>45 min |
| **Séance 2**<br>55 min | AUTO<br>ACTIVITÉ | **Série B**<br>**Activité 1 · La plaque du poste à souder** | 10 min<br>45 min |
| **Séance 3**<br>55 min | AUTO<br>TP | **Série C**<br>**TP 1 · Mesurer des intensités (version A ou B)** | 10 min<br>45 min |
| **Séance 4**<br>55 min | AUTO<br>COURS<br>EXERCICES | **Série D**<br>**Cours 1 · L'intensité du courant**<br>**Exercices 1 à 3** | 10 min<br>30 min<br>15 min |
| **Séance 5**<br>55 min | AUTO<br>EXERCICES | **Série E**<br>**Exercices 4 à 12** | 10 min<br>45 min |
| **Séance 6**<br>55 min | AUTO<br>EXERCICES | **Série F**<br>**Exercices 13 à 15** | 10 min<br>45 min |
| **Séance 7**<br>55 min | AUTO<br>TP | **Série A**<br>**TP 2 · Mesurer des tensions (version A ou B)** | 10 min<br>45 min |
| **Séance 8**<br>55 min | AUTO<br>ACTIVITÉ | **Série B**<br>**Activité 2 · Qui protège le soudeur ?** | 10 min<br>45 min |
| **Séance 9**<br>55 min | AUTO<br>COURS<br>EXERCICES | **Série C**<br>**Cours 2 · La tension et les protections**<br>**Exercices 16 à 18** | 10 min<br>30 min<br>15 min |
| **Séance 10**<br>55 min | AUTO<br>EXERCICES | **Série D**<br>**Exercices 19 à 27** | 10 min<br>45 min |
| **Séance 11**<br>55 min | AUTO<br>ÉVALUATION | **Série E**<br>**Interrogation** | 10 min<br>45 min |
| **Séance 12**<br>55 min | ÉVALUATION | **Devoir surveillé** | 55 min |

## LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

**Collège :** série et dérivation, symboles.

**Après :** séquences 5 « Capteurs et loi d'Ohm » et 9 « La tension alternative du secteur ».

**Atelier :** branchement des postes à souder, tableau électrique, sécurité électrique (habilitation).

AVANT
0

# Avant de commencer

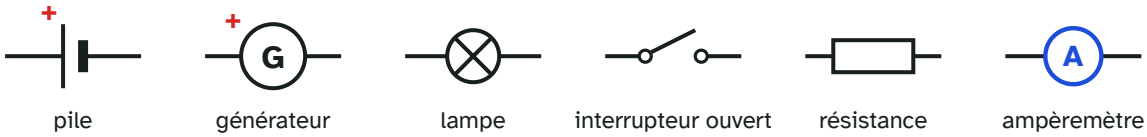
45 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

**RAPPEL 1 · LES DIPÔLES ET LEURS SYMBOLES**

Un **dipôle** a deux bornes : pile ou générateur, lampe, interrupteur, moteur, résistance. Dans un schéma, chaque dipôle a un **symbole normalisé**.




pile — générateur — lampe — interrupteur ouvert — résistance — ampèremètre

**1** Dans le schéma ci-dessus, quel symbole représente la lampe ? APP

**RAPPEL 2 · CIRCUIT EN SÉRIE, CIRCUIT EN DÉRIVATION**

En **série**, les dipôles sont les uns à la suite des autres dans une seule boucle. En **dérivation**, ils sont sur des branches différentes.

**2** Dans un circuit en série, si une lampe grille, que deviennent les autres ? Et en dérivation ? ANA

**RAPPEL 3 · UNITÉS**

L'intensité du courant s'exprime en **ampères** (A) ; la tension en **volts** (V). 1 A = 1 000 mA.

**3** Convertis 250 mA en A, puis 1,2 A en mA. RÉA

**RAPPEL 4 · DANGER**

Le courant du secteur (230 V) peut tuer. Au laboratoire, on travaille en **très basse tension** (moins de 24 V).

**4** Pourquoi fait-on les TP d'électricité avec un générateur de 6 V et non sur une prise ? VAL

AVANT 0

# Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

## Test de positionnement

1. Comment s'appelle un composant à deux bornes ? APP

2. Quelle est l'unité de l'intensité ? APP

3. Quelle est l'unité de la tension ? APP

4. Convertis 0,5 A en mA. RÉA

5. Convertis 80 mA en A. RÉA

6. Dans un circuit en série, combien y a-t-il de boucles ? APP

7. Les prises d'une maison sont-elles en série ou en dérivation ? ANA

8. Quelle est la tension du secteur en France ? APP

9. Calcule 0,45 – 0,3. RÉA

10. Calcule 6 – 3,8. RÉA

**BILAN**

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

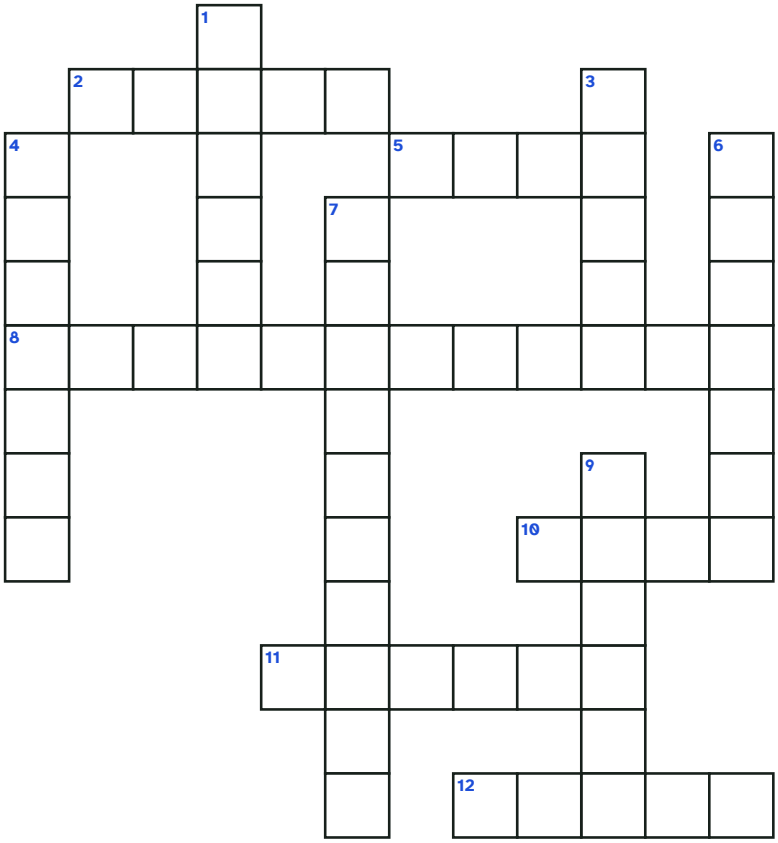
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.




**Horizontalement**

**2.** Dipôle qui éclaire.

**5.** Générateur que l'on met dans une lampe torche.

**8.** Il ouvre ou ferme le circuit.

**10.** Unité de la tension.

**11.** Composant qui a deux bornes.

**12.** Point où l'on branche un fil sur un dipôle.

**Verticalement**

**1.** Unité de l'intensité du courant.

**3.** Branchement des dipôles dans une seule boucle.

**4.** Il fond quand l'intensité est trop grande.

**6.** Il circule seulement dans un circuit fermé.

**7.** Branchement des dipôles sur des branches différentes.

**9.** Dipôle qui tourne.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé, puis écris sa définition sur les pointillés.

| C | A | C | O | N | D | U | C | T | E | U | R | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I | N | T | E | N | S | I | T | E | C | T | F |
| R | B | L | N | O | E | U | D | W | A | T | T | O |
| C | U | V | S | M | V | B | U | N | B | L | G | V |
| U | P | K | N | N | O | A | H | G | S | I | E | T |
| I | C | I | S | O | L | A | N | T | N | H | N | T |
| T | N | R | E | S | I | S | T | A | N | C | E | E |
| T | E | R | R | E | E | A | K | L | S | I | R | N |
| D | O | D | R | M | D | K | T | S | D | T | A | S |
| A | M | P | E | R | E | M | E | T | R | E | T | I |
| A | P | E | H | M | B | R | C | T | D | M | E | O |
| F | A | K | D | A | D | P | J | T | J | C | U | N |
| V | O | L | T | M | E | T | R | E | B | T | R | R |

☐ **TENSION** : .....

☐ **INTENSITE** : .....

☐ **VOLTMETRE** : .....

☐ **AMPEREMETRE** : .....

☐ **GENERATEUR** : .....

☐ **NOEUD** : .....

☐ **CIRCUIT** : .....

☐ **ISOLANT** : .....

☐ **CONDUCTEUR** : .....

☐ **RESISTANCE** : .....

☐ **TERRE** : .....

☐ **WATT** : .....

AUTO A

# Série A

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Convertis une intensité de 0,3 A en milliampères.

2. Convertis une intensité de 50 mA en ampères.

3. Convertis une intensité de 1 500 mA en ampères.

4. Quelle est l'unité de l'intensité du courant électrique ?

5. Quelle est l'unité de la tension électrique ?

6. Quelle lettre utilise-t-on pour noter une tension ?

7. Quelle lettre utilise-t-on pour noter une intensité ?

8. Calcule 0,2 + 0,35.

9. Calcule 1,5 – 0,6.

10. Quelle est la valeur de la tension du secteur en France ?

11. Quelle est la fréquence de la tension du secteur en France ?

12. Convertis une tension de 2,3 kV en volts.

AUTO B

# Série B

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Quel appareil mesure l'intensité d'un courant ?

2. Comment branche-t-on un ampèremètre dans un circuit ?

3. Sur quelles bornes du multimètre branche-t-on les fils pour mesurer une intensité ?

4. Dans un circuit en série, comment varie l'intensité d'un point à l'autre ?

5. Au nœud N, $I$ = 0,5 A et $I_1$ = 0,2 A. Calcule $I_2$.

6. Dans deux branches en dérivation, $I_1$ = 0,15 A et $I_2$ = 0,25 A. Calcule $I$.

7. Pour mesurer environ 0,3 A, choisis-tu le calibre 200 mA ou le calibre 10 A ?

8. Combien de fils au minimum un nœud relie-t-il ?

9. Le courant principal vaut 2 A et se partage entre deux branches identiques. Calcule $I_1$.

10. Calcule 1,2 – 0,45.

11. Convertis une intensité de 0,08 A en milliampères.

12. Comment représente-t-on un ampèremètre sur un schéma ?

AUTO C

# Série C

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Quel appareil mesure une tension ?

2. Comment branche-t-on un voltmètre par rapport au dipôle étudié ?

3. Sur quelles bornes du multimètre branche-t-on les fils pour mesurer une tension ?

4. Dans une maille, $U_G$ = 12 V et $U_1$ = 7 V. Calcule $U_2$.

5. Deux lampes sont en dérivation sur un générateur de 6 V. Quelle est la tension aux bornes de chacune ?

6. Quelle est la tension aux bornes d'un fil de connexion ?

7. Deux lampes en série ont $U_1$ = 3,8 V et $U_2$ = 2,2 V. Calcule $U_G$.

8. Calcule 230 – 115.

9. Calcule 12 – 4,5 – 3,5.

10. Convertis une tension de 400 mV en volts.

11. Convertis une tension de 0,05 V en millivolts.

12. Comment représente-t-on un voltmètre sur un schéma ?

AUTO D

# Série D

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Que protège un fusible : les personnes ou les appareils et les câbles ?

2. Que se passe-t-il dans un fusible quand l'intensité dépasse son calibre ?

3. Quel est l'avantage d'un disjoncteur par rapport à un fusible ?

4. Que protège le disjoncteur différentiel 30 mA ?

5. De quelle couleur est le fil de terre ?

6. À quelles parties d'un appareil relie-t-on le fil de terre ?

7. Lors d'un court-circuit, comment devient l'intensité dans le circuit ?

8. Quel est le calibre habituel du disjoncteur d'une ligne de prises ?

9. On branche deux appareils de 9 A sur une ligne protégée à 16 A. Que se passe-t-il ?

10. Calcule 16 – 9,5.

11. Calcule 3 × 4,5.

12. Convertis une intensité de 30 mA en ampères.

AUTO E

# Série E

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Quel dipôle est représenté par un cercle barré d'une croix ?

2. Quel dipôle est représenté par un grand trait fin et un petit trait épais ?

3. Dans quel sens circule le courant à l'extérieur du générateur ?

4. Dans un circuit en série, une lampe grille. Que deviennent les autres lampes ?

5. Dans un circuit en dérivation, une lampe grille. Que deviennent les autres lampes ?

6. Les prises d'un atelier sont-elles branchées en série ou en dérivation ?

7. Un interrupteur est ouvert. Le courant circule-t-il dans la boucle ?

8. Comment appelle-t-on un composant qui possède deux bornes ?

9. Un circuit comporte une seule boucle. Les dipôles sont-ils en série ou en dérivation ?

10. Calcule 0,45 + 0,3 + 0,25.

11. Convertis une intensité de 2,5 A en milliampères.

12. Calcule 24 ÷ 4.

AUTO F

# Série F

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Sur une plaque signalétique, que signifie le symbole « ~ » ?

2. Sur une plaque signalétique, que signifie l'indication « 16 A » ?

3. Quelle est l'unité de la fréquence ?

4. Une ligne alimente trois appareils de 4 A, 5 A et 6 A en dérivation. Calcule l'intensité de la ligne.

5. Trois lampes identiques sont en série sur 12 V. Calcule la tension aux bornes de chacune.

6. Un ampèremètre affiche une valeur négative. Qu'as-tu inversé ?

7. Pour une mesure inconnue, par quel calibre commence-t-on ?

8. Quel dispositif coupe le courant en cas de fuite dans le corps d'une personne ?

9. Calcule 230 ÷ 10.

10. Convertis une intensité de 0,75 A en milliampères.

11. Convertis une tension de 12 000 V en kilovolts.

12. Calcule 9,5 + 4,5.

ACTIVITÉ 1

# La plaque du poste à souder

**Objectif :** lire les grandeurs électriques, leurs symboles et leurs unités sur la plaque signalétique d'un appareil.

45 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer



## SITUATION

Avant de brancher un poste à souder neuf, le chef d'atelier lit sa plaque signalétique. Que signifient ces indications ?

| ATELIER PRO · MIG 160 | | | EN 60974-1 | |
|---|---|---|---|---|
| MIG / MAG ⎓ | | 25 A / 15,3 V – 160 A / 22 V | | |
| $U_0$ = 28 V | X | 20 % | 60 % | 100 % |
| | $I_2$ | 160 A | 95 A | 75 A |
| | $U_2$ | 22 V | 18,8 V | 17,8 V |
| 1 ~ 50 Hz | $U_1$ = 230 V | | $I_{1max}$ = 25 A | $I_{1eff}$ = 11 A |
| IP 21S | Classe I ⏚ | | N° 24-0315 | |

## DOCUMENT

Sur une plaque, chaque grandeur a un **symbole** et une **unité** : $U$ pour une tension en volts (V), $I$ pour une intensité en ampères (A), la fréquence en hertz (Hz). Le signe « ~ » indique un courant **alternatif**, le signe « ⎓ » un courant **continu**.

## LIRE LES INDICES

L'indice **1** concerne l'**entrée** du poste (ce qu'il prend sur la prise) ; l'indice **2** concerne la **sortie** (le courant de soudage dans la torche). $U_0$ est la tension à vide : poste allumé, sans souder. $I_{1eff}$ est l'intensité absorbée en moyenne pendant le travail : c'est elle qui sert à choisir la protection de la prise. $I_{1max}$ est l'intensité absorbée au plus fort du soudage.

**1** Complète le tableau à partir de la plaque. RÉA

| Grandeur | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| tension d'alimentation | | | |
| fréquence du réseau | | | |
| intensité absorbée en moyenne | | | |
| intensité absorbée maximale | | | |
| tension à vide | | | |
| courant de soudage maximal | | | |

ACTIVITÉ 1

# La plaque du poste à souder

**Objectif :** lire les grandeurs électriques, leurs symboles et leurs unités sur la plaque signalétique d'un appareil.

45 min



**2** Le poste est-il alimenté en courant continu ou en courant alternatif ? Quel courant donne-t-il à la torche ? Justifie avec les signes de la plaque. APP

**3** La prise de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 16 A. Le soudeur veut brancher en même temps le poste et un touret à meuler qui absorbe 3 A. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie par un calcul. ANA

**4** Un collègue veut ajouter un compresseur de 6 A sur la même prise. Que va-t-il se passer ? Justifie par un calcul. VAL

**5** Compare le courant de soudage maximal ($I_2$) et l'intensité prise sur la prise ($I_{1\text{eff}}$), puis la tension à vide ($U_0$) et la tension du réseau ($U_1$). Que fait le poste ? ANA

**6** Retour à la situation : rédige deux informations de la plaque que le chef d'atelier doit vérifier avant de brancher le poste. COM

TP 1A

# Mesurer des intensités · avec un générateur

45 min

**Objectif :** mesurer l'intensité du courant dans un circuit en série puis en dérivation et trouver la loi des nœuds.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Dans l'atelier, plusieurs machines sont branchées sur la même ligne. Le courant qui arrive se partage-t-il entre les machines ? Comment ?

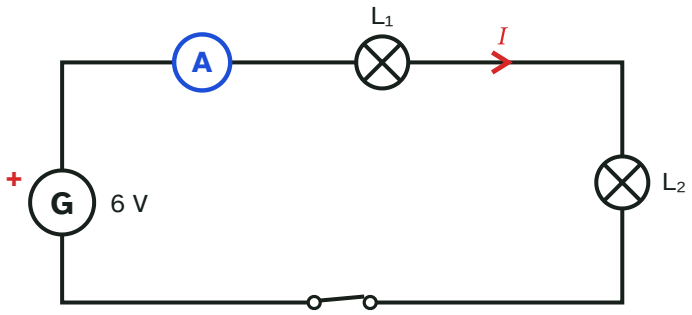
**MATÉRIEL**

- un générateur 6 V continu
- un interrupteur
- des fils de connexion
- deux lampes différentes $L_1$ et $L_2$ sur supports
- un ou deux multimètres

**UTILISER L'AMPÈREMÈTRE**

Le multimètre en ampèremètre se branche **en série** : on ouvre le circuit et on le place dans le trou. Bornes : **A** (ou 10 A) et **COM**. Sélecteur sur « A ⎓ ». Commence par le plus grand calibre.

## Partie A · Circuit en série




Le circuit en série.

1. Réalise le montage du schéma, ampèremètre compris. Fais-le vérifier avant d'allumer.
2. Ferme l'interrupteur et note l'intensité.
3. Déplace l'ampèremètre entre $L_1$ et $L_2$, puis entre $L_2$ et le générateur. Note les valeurs.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 0,24 A ; 0,24 A ; 0,24 A.

| **Position de l'ampèremètre** | avant $L_1$ | entre $L_1$ et $L_2$ | après $L_2$ |
|---|---|---|---|
| **Intensité (A)** | | | |

**1** Que remarques-tu sur l'intensité dans un circuit en série ? ANA

TP 1A

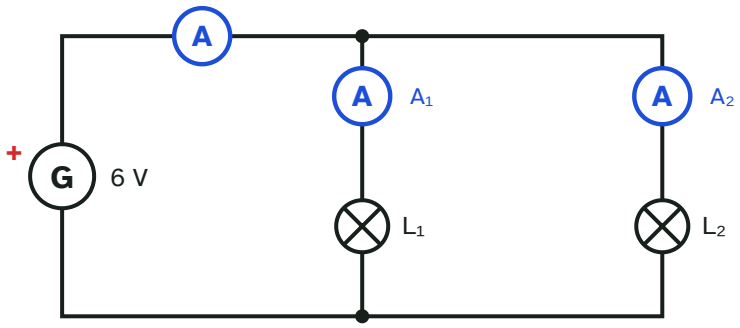
# Mesurer des intensités · avec un générateur

45 min

**Objectif :** mesurer l'intensité du courant dans un circuit en série puis en dérivation et trouver la loi des nœuds.



## Partie B · Circuit en dérivation




Le circuit en dérivation : on mesure $I$, $I_1$ et $I_2$.

1. Réalise le montage en dérivation. Fais-le vérifier.
2. Mesure l'intensité $I$ dans la branche principale, puis $I_1$ dans la branche de $L_1$ et $I_2$ dans la branche de $L_2$.

**EXEMPLE DE MESURES**

$I$ = 0,43 A ; $I_1$ = 0,33 A ; $I_2$ = 0,10 A.

| **Intensité** | $I$ (principale) | $I_1$ (branche $L_1$) | $I_2$ (branche $L_2$) | $I_1 + I_2$ |
|---|---|---|---|---|
| **Valeur (A)** | | | | |

2. Complète le tableau, puis calcule $I_1 + I_2$. RÉA

3. Compare $I$ et $I_1 + I_2$. Que remarques-tu ? ANA

4. Pourquoi $I_1$ et $I_2$ sont-elles différentes ? ANA

5. Dévisse la lampe $L_2$. Que devient la lampe $L_1$ ? Que devient $I$ ? VAL

6. Retour à la situation : rédige une phrase qui explique comment le courant se partage entre les machines. COM

TP 1B

# Mesurer des intensités · avec une pile

**Objectif :** mesurer l'intensité du courant dans un circuit en série puis en dérivation et trouver la loi des nœuds.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Dans l'atelier, plusieurs machines sont branchées sur la même ligne. Le courant qui arrive se partage-t-il entre les machines ? Comment ?

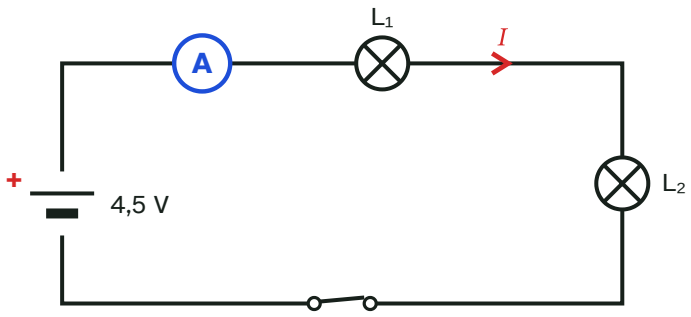
**MATÉRIEL**

- une pile plate de 4,5 V sur son support
- un interrupteur
- des fils de connexion
- deux lampes différentes $L_1$ (3,5 V) et $L_2$ (3,8 V) sur supports
- un ou deux multimètres

**UTILISER L'AMPÈREMÈTRE**

Le multimètre en ampèremètre se branche **en série** : on ouvre le circuit et on le place dans le trou. Bornes : **A** (ou 10 A) et **COM**. Sélecteur sur « A ⎓ ». Commence par le plus grand calibre.

## Partie A · Circuit en série




Le circuit en série.

1. Réalise le montage du schéma avec la pile, ampèremètre compris. Fais-le vérifier avant d'allumer.
2. Ferme l'interrupteur et note l'intensité.
3. Déplace l'ampèremètre entre $L_1$ et $L_2$, puis entre $L_2$ et la pile. Note les valeurs.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 0,17 A ; 0,17 A ; 0,17 A.

| **Position de l'ampèremètre** | avant $L_1$ | entre $L_1$ et $L_2$ | après $L_2$ |
|---|---|---|---|
| **Intensité (A)** | | | |

**1** Que remarques-tu sur l'intensité dans un circuit en série ? ANA

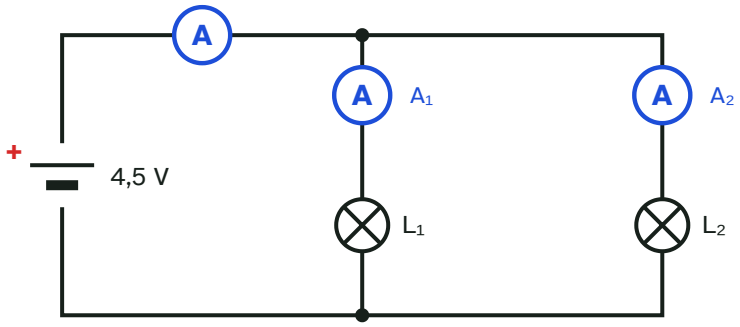
TP 1B

# Mesurer des intensités · avec une pile

**Objectif :** mesurer l'intensité du courant dans un circuit en série puis en dérivation et trouver la loi des nœuds.

45 min

## Partie B · Circuit en dérivation




Le circuit en dérivation : on mesure $I$, $I_1$ et $I_2$.

1. Réalise le montage en dérivation. Fais-le vérifier.
2. Mesure l'intensité $I$ dans la branche principale, puis $I_1$ dans la branche de $L_1$ et $I_2$ dans la branche de $L_2$.

**EXEMPLE DE MESURES**

$I$ = 0,51 A ; $I_1$ = 0,22 A ; $I_2$ = 0,29 A.

| **Intensité** | $I$ (principale) | $I_1$ (branche $L_1$) | $I_2$ (branche $L_2$) | $I_1 + I_2$ |
|---|---|---|---|---|
| **Valeur (A)** | | | | |

2. Complète le tableau, puis calcule $I_1 + I_2$. RÉA

3. Compare $I$ et $I_1 + I_2$. Que remarques-tu ? ANA

4. Pourquoi $I_1$ et $I_2$ sont-elles différentes ? ANA

5. Dévisse la lampe $L_2$. Que devient la lampe $L_1$ ? Que devient $I$ ? VAL

6. Retour à la situation : rédige une phrase qui explique comment le courant se partage entre les machines. COM

COURS 1

# L'intensité du courant

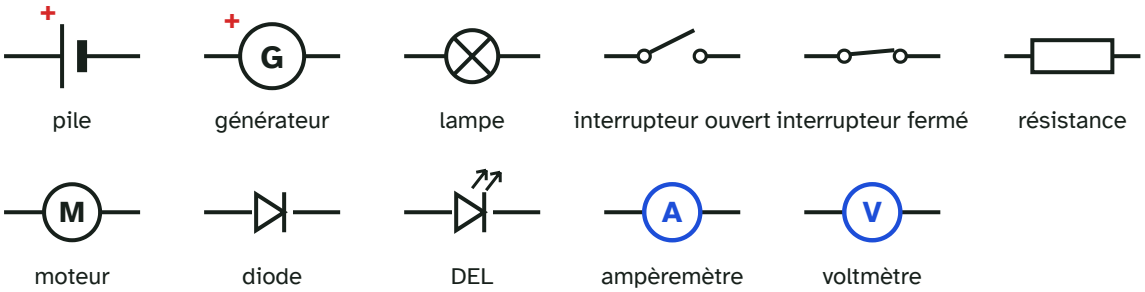
**Objectif :** mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

## I. Schématiser un circuit

### À RETENIR · LES SYMBOLES NORMALISÉS

Chaque dipôle est représenté par un **symbole normalisé**. Les fils de connexion sont des traits droits.




pile · générateur · lampe · interrupteur ouvert · interrupteur fermé · résistance

moteur · diode · DEL · ampèremètre · voltmètre

### À RETENIR · SÉRIE ET DÉRIVATION

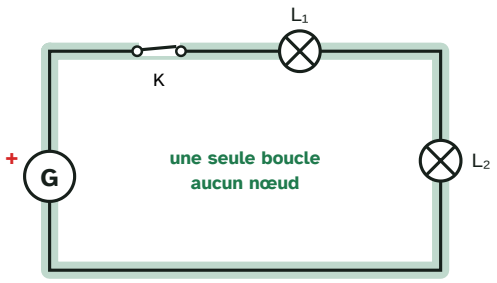
Des dipôles sont **en série** s'ils sont dans la même boucle, les uns à la suite des autres.

Un **nœud** est un point du circuit relié à au moins trois fils. On le marque par un point sur le schéma.

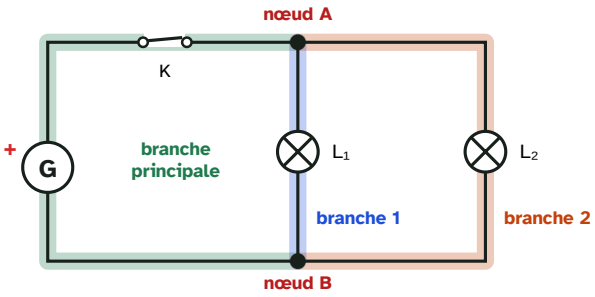
Des dipôles sont **en dérivation** s'ils sont branchés entre les deux mêmes nœuds.

Une **branche** est une portion de circuit comprise entre deux nœuds. La branche qui contient le générateur est la **branche principale**.

À l'extérieur du générateur, le **courant** circule de la borne **+** vers la borne **–** : on l'indique par une flèche sur un fil.




Circuit en série




Circuit en dérivation

COURS 1

# L'intensité du courant

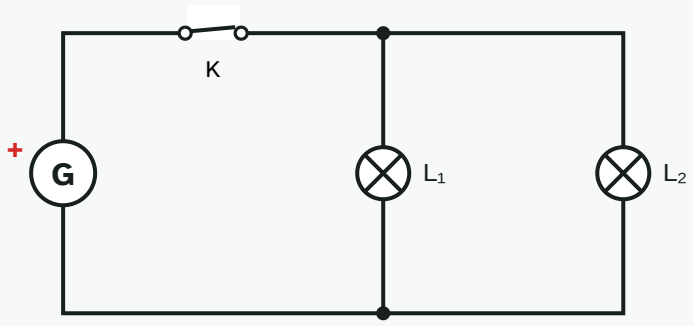
**Objectif :** mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min



## EXEMPLE

Observe le schéma ci-dessous : les lampes $L_1$ et $L_2$ sont branchées en dérivation.




**1** Combien ce circuit compte-t-il de nœuds ? APP

**2** Dans quel sens le courant traverse-t-il la lampe $L_1$ ? ANA

**3** On ouvre l'interrupteur K. Les lampes restent-elles allumées ? Justifie. ANA

## APPLICATION 1

Un circuit comprend une pile, un interrupteur ouvert et un moteur, branchés en série.

**1** Dessine le schéma de ce circuit avec les symboles normalisés. RÉA

**2** Le moteur tourne-t-il ? Justifie. ANA

COURS 1

# L'intensité du courant

**Objectif :** mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

## II. Mesurer une intensité

**À RETENIR · INTENSITÉ DU COURANT**

L'intensité du courant électrique se note $I$ et s'exprime en **ampères** (A). 1 A = 1 000 mA.

On la mesure avec un **ampèremètre**, branché **en série** dans le circuit (bornes A et COM).

Dans un circuit en série, l'intensité est **la même en tout point**.

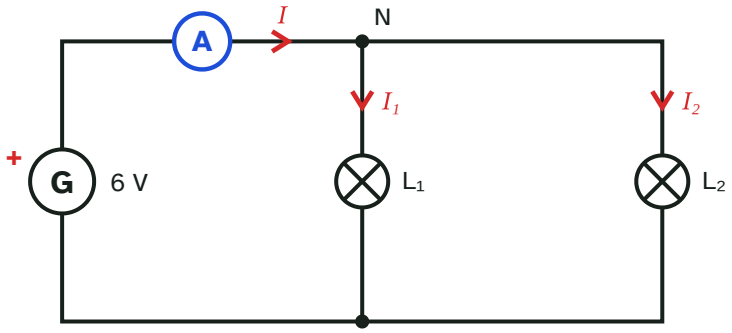
**EXEMPLE**

Un multimètre indique 0,075 A dans un circuit en série de trois lampes.

1. Convertis cette intensité en mA. RÉA

2. Quelle intensité traverse la troisième lampe ? Justifie. ANA

## III. La loi des nœuds




**À RETENIR · LOI DES NŒUDS**

La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en partent :

$$I = I_1 + I_2$$

**EXEMPLE**

Dans le circuit ci-dessus, $I$ = 0,8 A et $I_1$ = 0,5 A.

1. Écris la loi des nœuds au nœud N. APP

2. Calcule $I_2$. RÉA

COURS 1

# L'intensité du courant

**Objectif :** mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min



APPLICATION 2

Une ligne de l'atelier alimente une perceuse (4,5 A) et une meuleuse (6 A) branchées en dérivation.

1. Calcule l'intensité dans la ligne principale. RÉA

2. La ligne est protégée à 16 A. Peut-on ajouter un aspirateur de 7 A ? Justifie. VAL

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

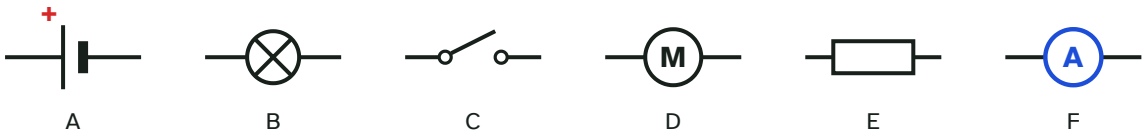
**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

## Schématiser un circuit

### 1 Reconnaître les symboles



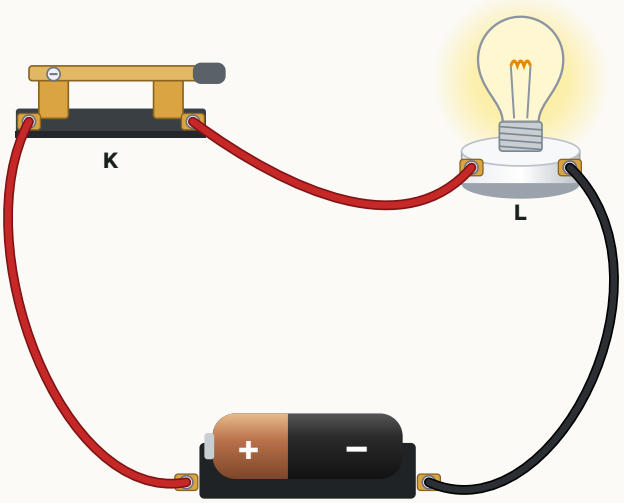

A B C D E F

**1** Donne le nom de chacun des dipôles A, B, C, D, E et F. APP

**2** Lequel de ces dipôles empêche le courant de passer dans le circuit quand on l'utilise tel qu'il est dessiné ? ANA

### 2 Dessiner le schéma d'un montage

Observe le montage ci-dessous.




**1** Combien de dipôles comporte ce montage ? Donne le nom de chacun. APP

**2** La lampe est-elle allumée ? Déduis-en si l'interrupteur est ouvert ou fermé. ANA

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.



## 2 Dessiner le schéma d'un montage (suite)

**3** Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous, avec les symboles normalisés. Indique la borne + de la pile. RÉA

**4** Les dipôles sont-ils branchés en série ou en dérivation ? Justifie. APP

**5** On ouvre l'interrupteur. Que se passe-t-il pour la lampe ? Pourquoi ? ANA

## Mesurer une intensité

## 3 Convertir

**1** Convertis 0,6 A en mA. RÉA

**2** Convertis 45 mA en A. RÉA

**3** Convertis 1 250 mA en A. RÉA

## 4 Choisir le calibre

Un multimètre a les calibres 200 mA et 10 A.

**1** Quel calibre choisir pour mesurer environ 0,35 A ? Justifie. ANA

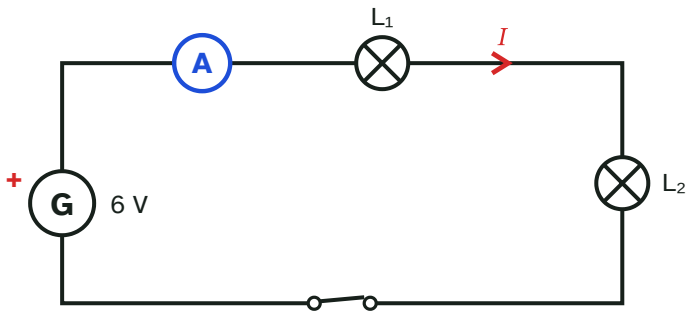
**2** Quel calibre choisir pour mesurer environ 50 mA ? Justifie. ANA

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

## 5 Lire un schéma




1. Les lampes sont-elles en série ou en dérivation ? APP

2. Comment l'ampèremètre est-il branché ? APP

3. L'ampèremètre indique 0,2 A. Quelle intensité traverse $L_2$ ? ANA

## 6 La lampe ne brille pas

Un élève a monté une pile, un interrupteur et une lampe en série. Il ferme l'interrupteur et la lampe reste éteinte.

1. Cite deux causes possibles, sans toucher à la pile. ANA

2. Il veut vérifier le circuit avec un ampèremètre. Que doit-il constater si le circuit est ouvert ? VAL

3. Rédige une phrase pour expliquer pourquoi le courant ne circule pas dans un circuit ouvert. COM

## La loi des nœuds

## 7 Vrai ou faux ?

1. « On branche l'ampèremètre aux bornes de la lampe. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

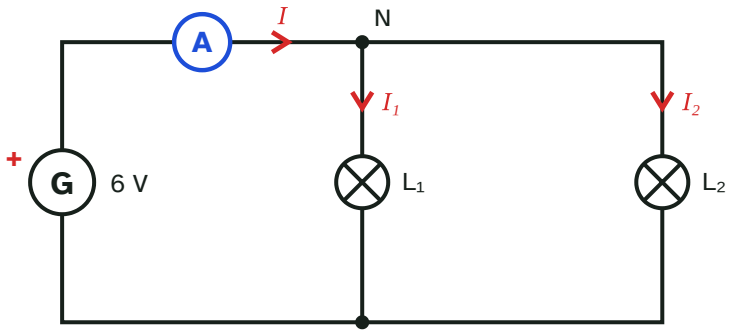
2. « Dans un circuit en dérivation, l'intensité est la même dans toutes les branches. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

## 8 Appliquer la loi des nœuds




**1** Dans le circuit ci-dessus, $I_1$ = 0,25 A et $I_2$ = 0,15 A. Calcule l'intensité $I$ du courant principal. RÉA

**2** Dans le même circuit, $I$ = 1,2 A et $I_2$ = 0,7 A. Calcule l'intensité $I_1$. RÉA

## 9 Trois lampes en dérivation

Trois lampes identiques sont branchées en dérivation. Le courant principal vaut 0,9 A.

**1** Calcule l'intensité dans chaque lampe. RÉA

**2** On dévisse une lampe. Que devient le courant principal ? ANA

## 10 Une branche défectueuse

Dans un circuit en dérivation à deux lampes, $I$ = 0,43 A et $I_1$ = 0,43 A.

**1** Calcule $I_2$. RÉA

**2** Que peut-on en conclure pour la lampe $L_2$ ? VAL

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

## 11 La multiprise

Sur une multiprise branchée sur une prise de 16 A, on branche un poste à souder (11 A), un aspirateur (5 A) et une lampe baladeuse (0,5 A).

1. Les appareils sont-ils en série ou en dérivation ? APP

2. Calcule l'intensité totale. RÉA

3. Que va-t-il se passer ? Que conseilles-tu ? VAL

## Pour conclure

## 12 Problème · L'atelier de chaudronnerie

Une ligne protégée par un disjoncteur de 20 A alimente une cisaille (6,5 A), une plieuse (8 A) et deux postes à souder identiques. Quand tout fonctionne, le courant de la ligne vaut 19,5 A.

1. Écris la loi des nœuds pour cette ligne. APP

2. Calcule l'intensité absorbée par un poste à souder. RÉA

3. On ajoute une meuleuse de 3 A. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. VAL

# Exercices · Cours 1

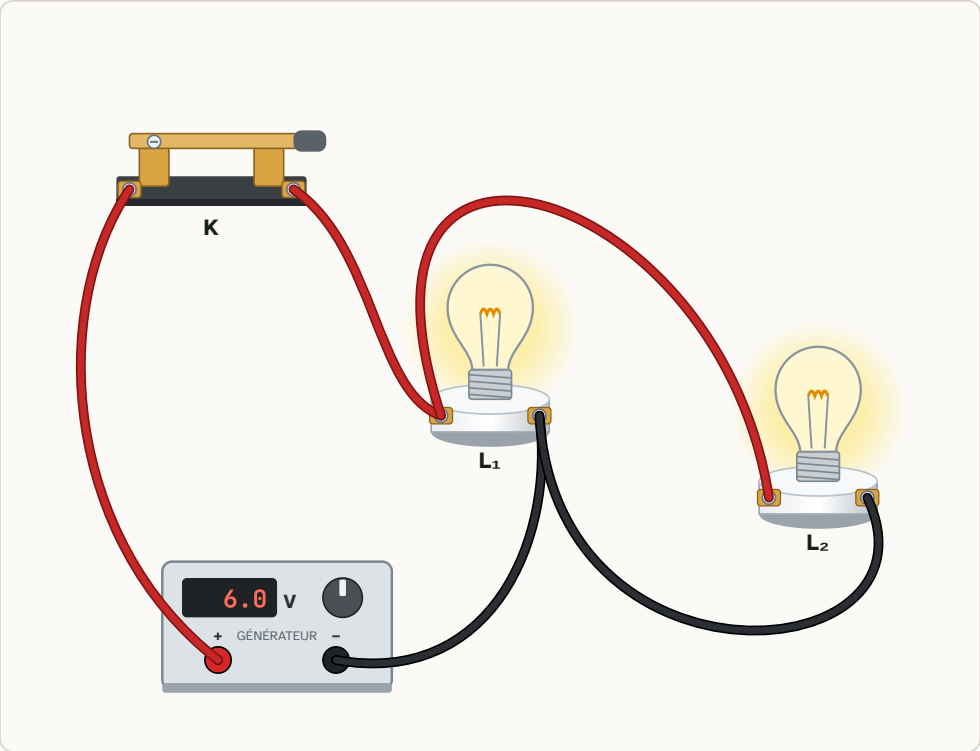
**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.



POUR ALLER PLUS LOIN · DES MONTAGES PLUS DIFFICILES

## 13 Deux lampes et un seul interrupteur

Observe le montage ci-dessous.




**1** Nomme les dipôles de ce montage. Les lampes sont-elles allumées ? APP

**2** Suis les fils depuis la borne + du générateur. Le courant passe-t-il par une seule boucle ? Les lampes sont-elles en série ou en dérivation ? ANA

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.



## 13 Deux lampes et un seul interrupteur (suite)

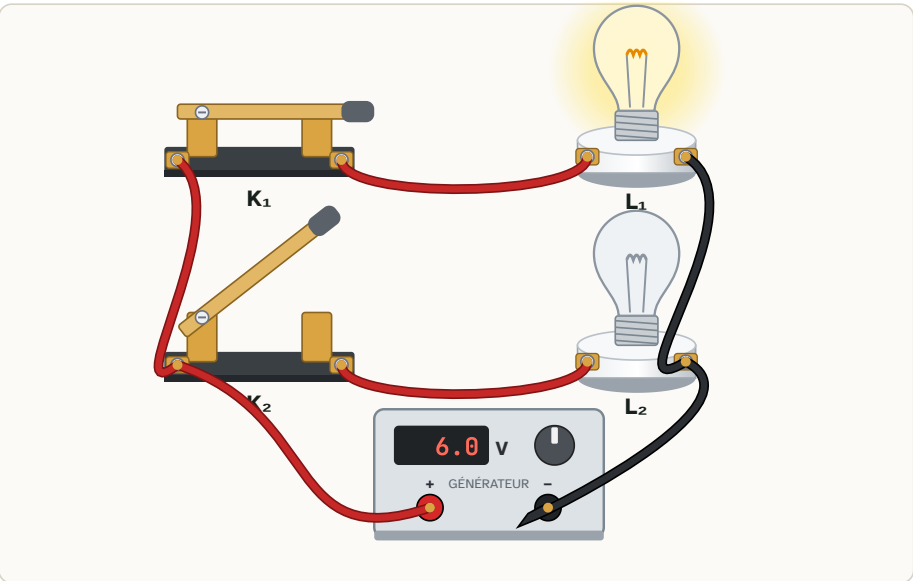
**3** Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous. Marque les nœuds par un point. RÉA

**4** On dévisse la lampe $L_1$. La lampe $L_2$ reste-t-elle allumée ? Justifie. ANA

**5** On ouvre l'interrupteur K. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? ANA

## 14 Deux interrupteurs

Observe le montage ci-dessous.




**1** Quelle lampe est allumée ? Déduis-en quel interrupteur est fermé et lequel est ouvert. APP

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.



## 14 Deux interrupteurs (suite)

**2** Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous, avec chaque interrupteur dans l'état du dessin. RÉA

**3** On ferme $K_2$. La lampe $L_1$ continue-t-elle de briller ? Justifie. ANA

**4** Dans une maison, chaque pièce a son interrupteur. Explique pourquoi ce montage ressemble à l'installation d'une maison. VAL

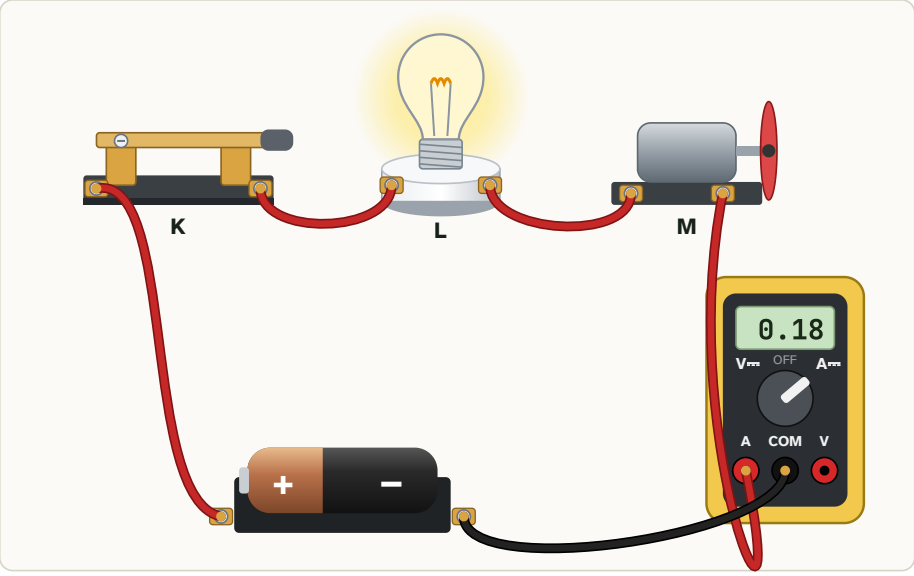
# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.



## 15 Une lampe, un moteur et un multimètre

Observe le montage ci-dessous.




**1** Nomme les dipôles de ce montage et l'appareil de mesure. APP

**2** Le multimètre est-il utilisé en ampèremètre ou en voltmètre ? Justifie avec la position du sélecteur et les douilles utilisées. APP

**3** Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous. RÉA

**4** Lis la valeur affichée par le multimètre. Quelle est l'intensité du courant qui traverse le moteur ? Justifie. ANA

**5** La lampe grille. Que devient le moteur ? Justifie. ANA

TP 2A

# Mesurer des tensions · avec un générateur

45 min

**Objectif :** mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Une guirlande de chantier comporte des lampes en série branchées sur un générateur. Comment la tension du générateur se répartit-elle entre les lampes ?

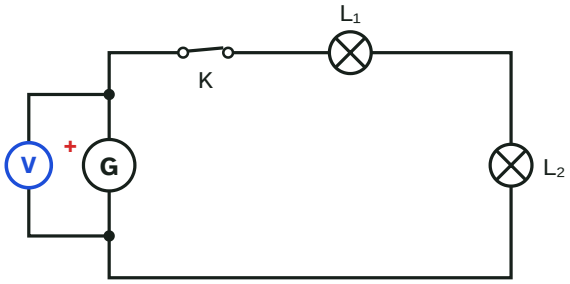
**MATÉRIEL**

- un générateur 6 V continu
- un interrupteur
- des fils de connexion
- deux lampes différentes $L_1$ et $L_2$ sur supports
- un multimètre

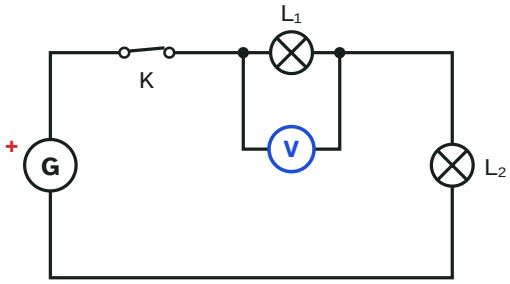
**UTILISER LE VOLTMÈTRE**

Le multimètre en voltmètre se branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit. Bornes : **V** et **COM**. Sélecteur sur « V ⎓ ».

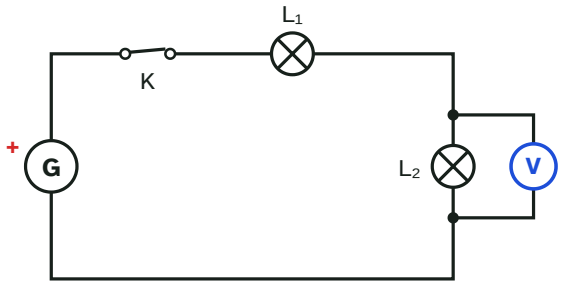
## Partie A · Circuit en série




**Montage 1** : mesurer $U_G$ aux bornes du générateur




**Montage 2** : mesurer $U_1$ aux bornes de $L_1$




**Montage 3** : mesurer $U_2$ aux bornes de $L_2$

Les trois montages à réaliser : on déplace seulement le voltmètre.

1. Réalise le montage 1 : le circuit en série, avec le voltmètre aux bornes du générateur. Fais-le vérifier par le professeur, puis ferme l'interrupteur K.
2. Lis la tension $U_G$ et note-la dans le tableau.
3. Ouvre K et déplace le voltmètre pour réaliser le montage 2. Ferme K, puis note la tension $U_1$.
4. Fais de même avec le montage 3 et note la tension $U_2$.
5. Branche enfin le voltmètre aux bornes d'un fil de connexion et lis la tension.

TP 2A

# Mesurer des tensions · avec un générateur

**Objectif :** mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min



**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : $U_G$ = 6,1 V ; $U_1$ = 3,8 V ; $U_2$ = 2,3 V ; fil : 0,00 V.

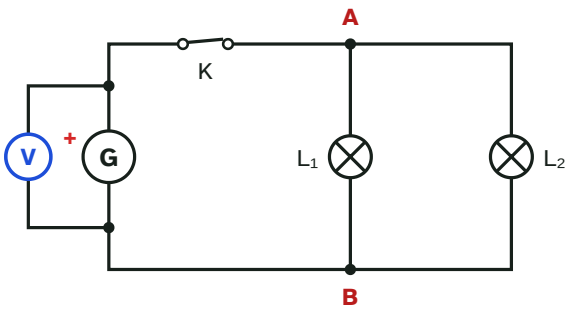
| Tension | $U_G$ | $U_1$ | $U_2$ | $U_1 + U_2$ |
|---|---|---|---|---|
| Valeur (V) | | | | |

1. Complète le tableau et calcule $U_1 + U_2$. RÉA

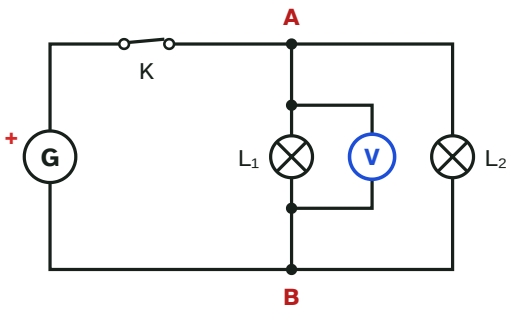
2. Compare $U_G$ et $U_1 + U_2$. Que remarques-tu ? ANA

3. Quelle est la tension aux bornes d'un fil ? APP

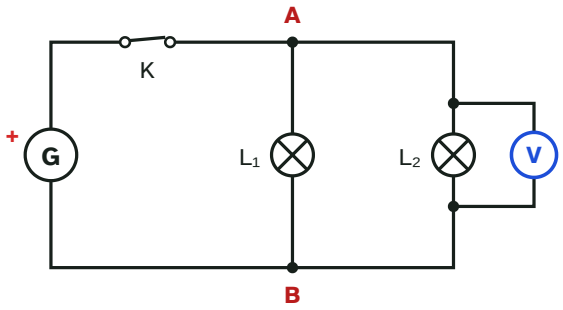
## Partie B · Circuit en dérivation




**Montage 4** : mesurer $U_G$ aux bornes du générateur




**Montage 5** : mesurer $U_1$ aux bornes de $L_1$




**Montage 6** : mesurer $U_2$ aux bornes de $L_2$

Les trois montages à réaliser : $L_1$ et $L_2$ sont branchées entre les nœuds A et B.

1. Ouvre K. Réalise le montage 4 : $L_1$ et $L_2$ en dérivation entre les nœuds A et B, avec le voltmètre aux bornes du générateur. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Ferme K, lis la tension $U_G$ et note-la dans le tableau.
3. Réalise le montage 5 puis le montage 6 en déplaçant seulement le voltmètre. Note la tension $U_1$, puis la tension $U_2$.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : $U_G$ = 6,0 V ; $U_1$ = 6,0 V ; $U_2$ = 6,0 V.

TP 2A

# Mesurer des tensions · avec un générateur

**Objectif :** mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

| **Tension** | $U_G$ | $U_1$ | $U_2$ |
|---|---|---|---|
| **Valeur (V)** | | | |

**4** Que remarques-tu sur les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation ? ANA

**5** Les prises d'un atelier sont branchées en dérivation sur le réseau à 230 V. Quelle est la tension aux bornes de chaque prise ? VAL

**6** Retour à la situation : la guirlande de chantier comporte 10 lampes identiques en série sur 230 V. Calcule la tension aux bornes de chaque lampe. RÉA

**7** Rédige une phrase qui explique comment la tension se répartit dans un circuit en série. COM

TP 2B

# Mesurer des tensions · avec une pile

**Objectif :** mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Une guirlande de chantier comporte des lampes en série branchées sur un générateur. Comment la tension du générateur se répartit-elle entre les lampes ?

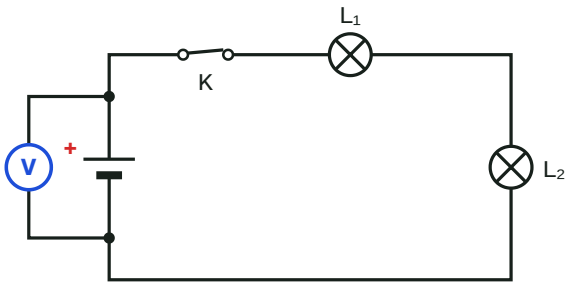
**MATÉRIEL**

- une pile plate de 4,5 V sur son support
- un interrupteur
- des fils de connexion
- deux lampes différentes $L_1$ (3,5 V) et $L_2$ (3,8 V) sur supports
- un multimètre

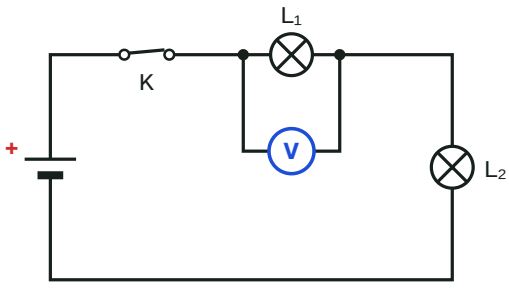
**UTILISER LE VOLTMÈTRE**

Le multimètre en voltmètre se branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit. Bornes : **V** et **COM**. Sélecteur sur « V ⎓ ».

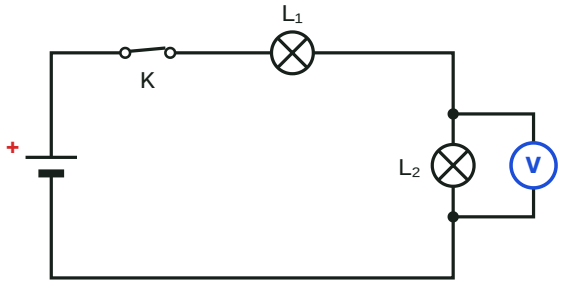
## Partie A · Circuit en série




**Montage 1** : mesurer $U_G$ aux bornes de la pile




**Montage 2** : mesurer $U_1$ aux bornes de $L_1$




**Montage 3** : mesurer $U_2$ aux bornes de $L_2$

Les trois montages à réaliser : on déplace seulement le voltmètre.

1. Réalise le montage 1 : le circuit en série avec la pile, et le voltmètre aux bornes de la pile. Fais-le vérifier par le professeur, puis ferme l'interrupteur K.
2. Lis la tension $U_G$ et note-la dans le tableau.
3. Ouvre K et déplace le voltmètre pour réaliser le montage 2. Ferme K, puis note la tension $U_1$.
4. Fais de même avec le montage 3 et note la tension $U_2$.
5. Branche enfin le voltmètre aux bornes d'un fil de connexion et lis la tension.

TP 2B

# Mesurer des tensions · avec une pile

**Objectif :** mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : $U_G$ = 4,4 V ; $U_1$ = 2,5 V ; $U_2$ = 1,9 V ; fil : 0,00 V.

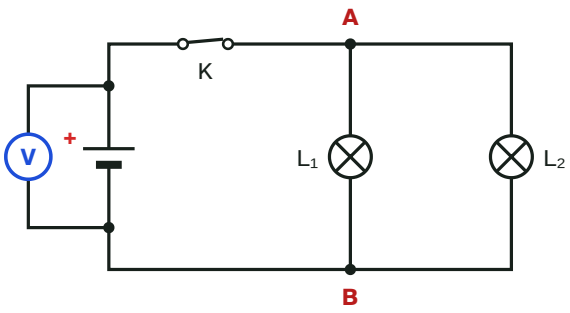
| Tension | $U_G$ | $U_1$ | $U_2$ | $U_1 + U_2$ |
|---|---|---|---|---|
| Valeur (V) | | | | |

**1** Complète le tableau et calcule $U_1 + U_2$. RÉA

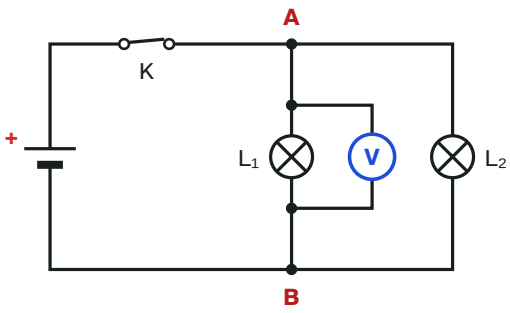
**2** Compare $U_G$ et $U_1 + U_2$. Que remarques-tu ? ANA

**3** Quelle est la tension aux bornes d'un fil ? APP

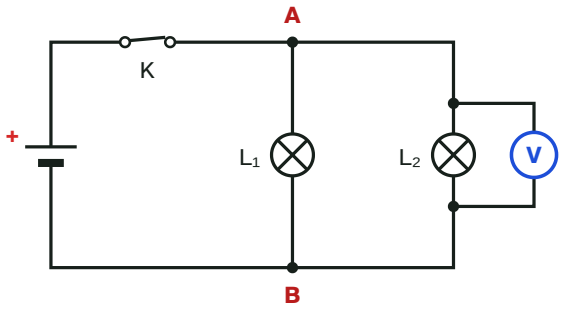
## Partie B · Circuit en dérivation




**Montage 4** : mesurer $U_G$ aux bornes de la pile




**Montage 5** : mesurer $U_1$ aux bornes de $L_1$




**Montage 6** : mesurer $U_2$ aux bornes de $L_2$

Les trois montages à réaliser : $L_1$ et $L_2$ sont branchées entre les nœuds A et B.

**1** Ouvre K. Réalise le montage 4 : $L_1$ et $L_2$ en dérivation entre les nœuds A et B, avec le voltmètre aux bornes de la pile. Fais-le vérifier par le professeur.

**2** Ferme K, lis la tension $U_G$ et note-la dans le tableau.

**3** Réalise le montage 5 puis le montage 6 en déplaçant seulement le voltmètre. Note la tension $U_1$, puis la tension $U_2$.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : $U_G$ = 4,2 V ; $U_1$ = 4,2 V ; $U_2$ = 4,2 V.

TP 2B

# Mesurer des tensions · avec une pile

**Objectif :** mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

| **Tension** | $U_G$ | $U_1$ | $U_2$ |
|---|---|---|---|
| **Valeur (V)** | | | |

**4** Que remarques-tu sur les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation ? ANA

**5** Les prises d'un atelier sont branchées en dérivation sur le réseau à 230 V. Quelle est la tension aux bornes de chaque prise ? VAL

**6** Retour à la situation : la guirlande de chantier comporte 10 lampes identiques en série sur 230 V. Calcule la tension aux bornes de chaque lampe. RÉA

**7** Rédige une phrase qui explique comment la tension se répartit dans un circuit en série. COM

ACTIVITÉ 2

# Qui protège le soudeur ?

45 min

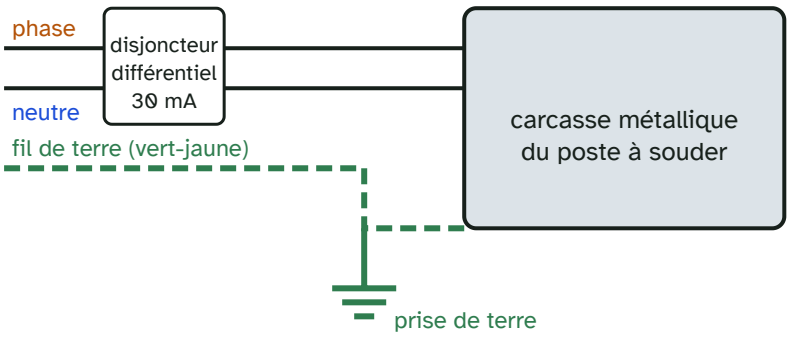
**Objectif :** comprendre le rôle des dispositifs de protection d'une installation électrique.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer



## SITUATION

Le câble d'un poste à souder est abîmé : un fil dénudé touche la carcasse métallique du poste. Le soudeur pose la main dessus. Que se passe-t-il ?




La carcasse du poste est reliée à la terre.

## DOCUMENT 1 · FUSIBLE ET DISJONCTEUR

Le **fusible** contient un fil fin qui fond si l'intensité dépasse sa valeur (le calibre) : il ouvre le circuit. Il faut alors le changer. Le **disjoncteur** coupe aussi le circuit quand l'intensité est trop grande, mais on peut le réarmer. Ils protègent les **appareils et les câbles** contre les surcharges et les courts-circuits.

## DOCUMENT 2 · DIFFÉRENTIEL ET TERRE

Le **disjoncteur différentiel 30 mA** compare le courant qui part par la phase et celui qui revient par le neutre. S'il manque plus de 30 mA (le courant fuit, par exemple dans une personne), il coupe en moins de 0,03 s. La **prise de terre** relie les carcasses métalliques au sol : le courant de fuite passe par le fil vert-jaune plutôt que par le corps.

**1** Quels dispositifs protègent les appareils ? Lesquels protègent les personnes ? APP

**2** Pourquoi relie-t-on la carcasse métallique du poste à souder à la terre ? ANA

**3** Un courant de 30 mA traversant le corps peut provoquer l'arrêt de la respiration. Convertis 30 mA en A. Compare avec le calibre d'un disjoncteur de prise (16 A). RÉA

**4** Un disjoncteur ordinaire de 16 A protège-t-il le soudeur dans la situation ? Justifie. VAL

ACTIVITÉ 2

# Qui protège le soudeur ?

45 min

**Objectif :** comprendre le rôle des dispositifs de protection d'une installation électrique.

**5** Retour à la situation : explique en deux phrases pourquoi le soudeur ne risque rien si l'installation est correcte. COM

COURS 2

# La tension et les protections

**Objectif :** mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

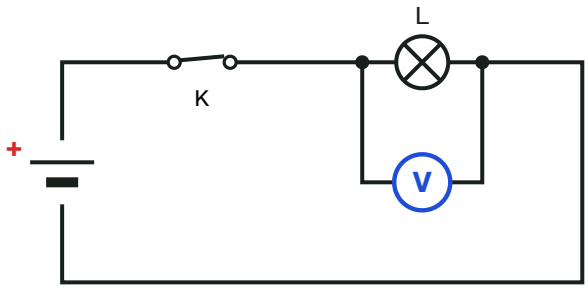
## I. Mesurer une tension

**À RETENIR · TENSION ÉLECTRIQUE**

La tension électrique se note $U$ et s'exprime en **volts** (V). On la mesure avec un **voltmètre** branché **en dérivation** aux bornes du dipôle (bornes V et COM).

Des dipôles branchés **en dérivation** ont la **même tension** à leurs bornes. La tension aux bornes d'un fil est nulle.

Attention : un voltmètre intercalé **en série** dans le circuit empêche presque tout le courant de passer.




**EXEMPLE**

Sur le schéma ci-dessus, le voltmètre indique 4,5 V.

1. Aux bornes de quel dipôle le voltmètre est-il branché ? Est-il en série ou en dérivation ? APP

2. Quelle est la tension aux bornes de la lampe ? APP

**À RETENIR · REPRÉSENTER UNE TENSION**

On représente une tension par une **flèche** à côté du dipôle. Pour le générateur, la flèche pointe vers la borne **+**.

Pour une lampe ou une résistance, la flèche de tension est dans le sens **opposé** à celui du courant.

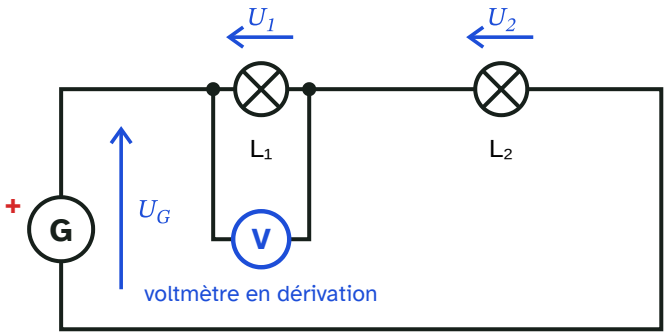
COURS 2

# La tension et les protections

**Objectif :** mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

## II. La loi des mailles




**À RETENIR · LOI DES MAILLES**

Dans une boucle (une maille), la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles :

$$U_G = U_1 + U_2$$

**EXEMPLE**

Dans le circuit ci-dessus, $U_G$ = 12 V et $U_1$ = 7,5 V.

1. Écris la loi des mailles. APP

2. Calcule $U_2$. RÉA

**APPLICATION 1**

Trois dipôles sont en série sur un générateur de 24 V. On mesure 9 V et 10 V aux bornes de deux d'entre eux.

1. Calcule la tension aux bornes du troisième. RÉA

COURS 2

# La tension et les protections

**Objectif :** mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min



## III. Les dispositifs de protection

**À RETENIR · PROTÉGER LES APPAREILS ET LES PERSONNES**

| Dispositif | Il protège… | Il agit quand… |
|---|---|---|
| fusible | les appareils et les câbles | l'intensité dépasse son calibre (il fond) |
| disjoncteur | les appareils et les câbles | l'intensité dépasse son calibre (il se réarme) |
| disjoncteur différentiel 30 mA | les personnes | un courant de fuite dépasse 30 mA |
| mise à la terre | les personnes | une carcasse métallique est sous tension |



fusible



disjoncteur



prise de terre

**APPLICATION 2**

Une ligne de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 16 A. On y branche une plieuse de 9 A et une scie de 8 A.

1. Calcule l'intensité totale. Que va faire le disjoncteur ? RÉA

2. Ce disjoncteur protège-t-il un opérateur qui touche un fil dénudé ? Justifie. VAL

## IV. La plaque signalétique

**À RETENIR · LIRE UNE PLAQUE SIGNALÉTIQUE**

| Grandeur | Symbole | Unité | Symbole de l'unité |
|---|---|---|---|
| tension | $U$ | volt | V |
| intensité | $I$ | ampère | A |
| puissance | $P$ | watt | W |
| fréquence | $f$ | hertz | Hz |

Le symbole ~ indique une tension **alternative** (secteur 230 V ~ 50 Hz) ; le symbole ⎓ (ou ⎓) une tension **continue**.

COURS 2

# La tension et les protections

**Objectif :** mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min



**EXEMPLE**

La plaque d'une meuleuse indique : 230 V ~ 50 Hz ; 1 100 W.

1. Quelle grandeur vaut 1 100 W ? Quelle est son unité ? APP

2. La meuleuse fonctionne-t-elle en tension continue ou alternative ? Justifie. ANA

**APPLICATION 3**

La plaque d'une perceuse indique : 230 V ~ ; 50 Hz ; 3,2 A.

1. Donne le nom et l'unité de chaque valeur. APP

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

## Mesurer une tension

### 16 Brancher le voltmètre

**1** Pour mesurer la tension aux bornes d'une lampe, branche-t-on le voltmètre en série ou en dérivation avec la lampe ? APP

**2** Sur quelles bornes du multimètre branche-t-on les deux fils pour mesurer une tension ? APP

### 17 Lampes en dérivation

Deux lampes sont branchées en dérivation sur un générateur de 12 V.

**1** Quelle est la tension aux bornes de chaque lampe ? APP

**2** Pourquoi les prises d'un atelier sont-elles en dérivation ? ANA

## La loi des mailles

### 18 Appliquer la loi des mailles

**1** Deux lampes sont en série sur un générateur. On mesure $U_G$ = 6 V et $U_1$ = 2,5 V. Calcule la tension $U_2$ aux bornes de la seconde lampe. RÉA

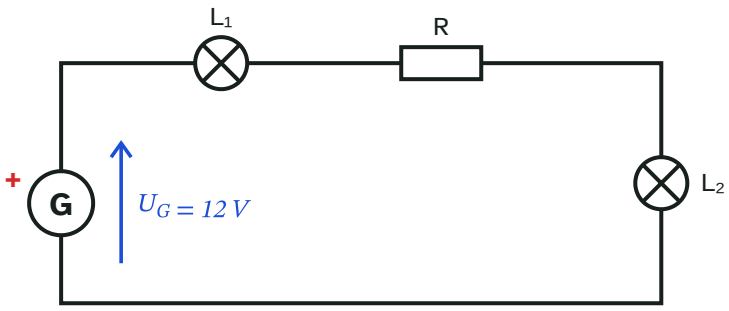
**2** Dans un autre circuit en série, $U_1$ = 4,2 V et $U_2$ = 7,8 V. Calcule la tension $U_G$ du générateur. RÉA

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.



## 19 Un circuit à trois dipôles

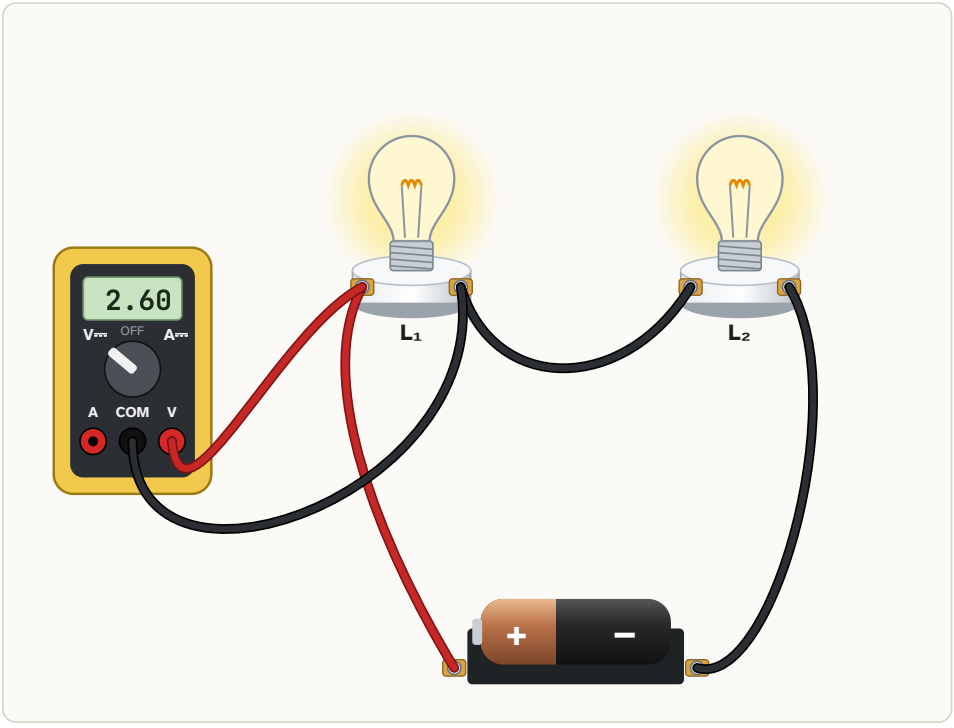



On mesure $U_1$ = 3 V aux bornes de $L_1$ et $U_R$ = 5 V aux bornes de R.

**1** Calcule la tension $U_2$ aux bornes de $L_2$. RÉA

## 20 Dessiner le schéma avec un voltmètre

Observe le montage ci-dessous. Le multimètre est utilisé en voltmètre.




**1** Combien de lampes ce montage comporte-t-il ? Sont-elles branchées en série ou en dérivation ? Justifie. APP

**2** Aux bornes de quelle lampe le voltmètre est-il branché ? Est-il branché en série ou en dérivation avec cette lampe ? APP

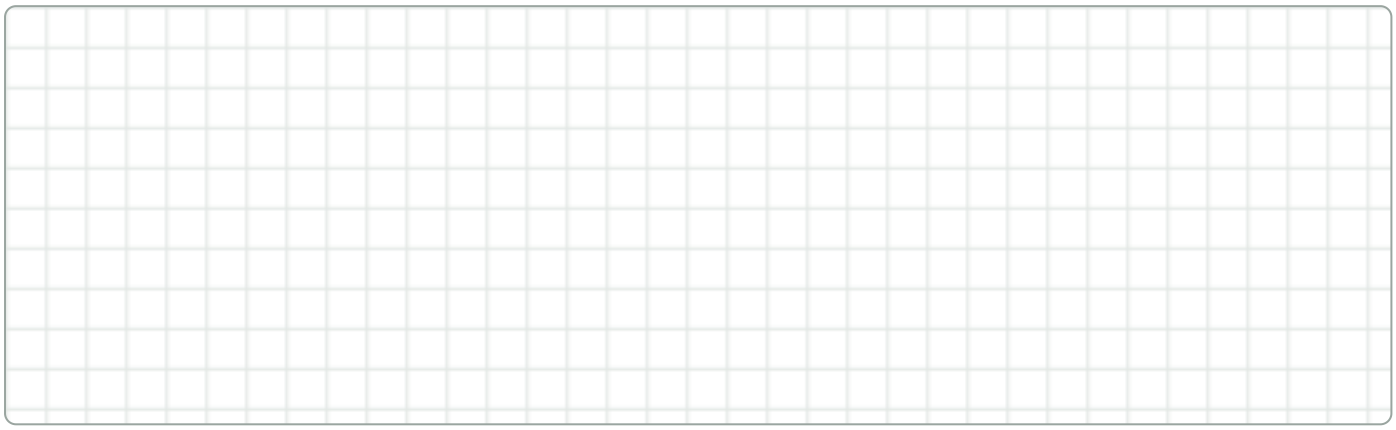
# Exercices · Cours 2

**Objectif :** mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.



## 20 Dessiner le schéma avec un voltmètre (suite)

**3** Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous. RÉA



**4** Le voltmètre indique 2,6 V et la pile délivre 4,5 V. Calcule la tension aux bornes de $L_2$. RÉA

**5** Pourquoi ne faut-il pas intercaler le voltmètre dans le circuit, comme un ampèremètre ? ANA

## 21 La guirlande

Une guirlande de 20 lampes identiques en série est branchée sur 230 V.

**1** Calcule la tension aux bornes de chaque lampe. RÉA

**2** Une lampe grille. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? ANA

# Les dispositifs de protection

## 22 Vrai ou faux ?

**1** « Le disjoncteur différentiel protège les personnes. » Vrai ou faux ? APP

**2** « Un fusible grillé peut être réarmé. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

**3** « Le fil vert et jaune est le fil de phase. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

## 23 Le court-circuit

Pendant un meulage, une étincelle fait fondre l'isolant d'un câble : le fil de phase touche directement le fil de neutre.

**1** Que devient l'intensité du courant dans le câble ? Comment s'appelle cet incident ? APP

**2** Quel dispositif va couper le circuit ? Pourquoi est-ce important ? ANA

## 24 Choisir un fusible

Un appareil absorbe 2,2 A. On dispose de fusibles de 1 A, 3,15 A et 10 A.

**1** Lequel choisir ? Justifie. VAL

## La plaque signalétique

## 25 Lire une plaque signalétique

<table>
<tr><td colspan="3">ATELIER PRO · MIG 160</td><td colspan="2">EN 60974-1</td></tr>
<tr><td colspan="2">MIG / MAG ⎓</td><td colspan="3">25 A / 15,3 V – 160 A / 22 V</td></tr>
<tr><td rowspan="3">$U_0$ = 28 V</td><td>X</td><td>20 %</td><td>60 %</td><td>100 %</td></tr>
<tr><td>$I_2$</td><td>160 A</td><td>95 A</td><td>75 A</td></tr>
<tr><td>$U_2$</td><td>22 V</td><td>18,8 V</td><td>17,8 V</td></tr>
<tr><td>1 ~ 50 Hz</td><td colspan="2">$U_1$ = 230 V</td><td>$I_{1max}$ = 25 A</td><td>$I_{1eff}$ = 11 A</td></tr>
<tr><td>IP 21S</td><td colspan="2">Classe I ⏚</td><td colspan="2">N° 24-0315</td></tr>
</table>

**1** Quelle est la tension d'alimentation du poste ? Que signifie le symbole ~ ? APP

**2** Quelle intensité le poste absorbe-t-il en moyenne sur la prise ? Donne son symbole. APP

**3** Peut-on le brancher sur une ligne protégée par un disjoncteur de 10 A ? Justifie. VAL

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.



## 25 Lire une plaque signalétique (suite)

### Pour conclure

## 26 Problème · Le poste à souder qui « picote »

Un soudeur sent un léger picotement en touchant la carcasse métallique de son poste. Le chef d'atelier note ce qu'il voit : au tableau, deux disjoncteurs de 16 A et 20 A, sans bouton « test » ; sur la prise du poste, seulement deux broches.

1. Pourquoi le soudeur sent-il un picotement ? ANA

2. Pourquoi les disjoncteurs n'ont-ils pas coupé ? ANA

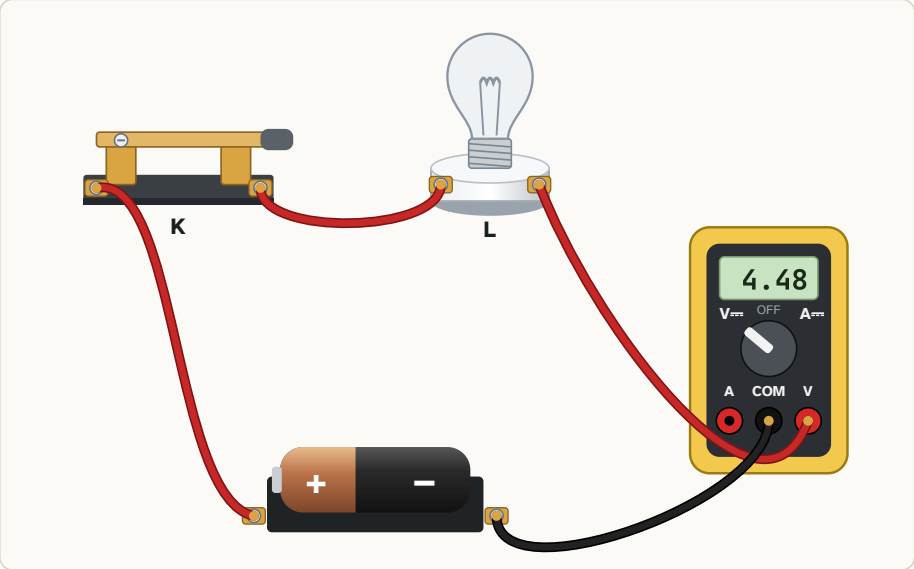
3. À partir des notes du chef d'atelier, trouve les deux équipements de sécurité qui manquent. Donne le rôle de chacun. ANA

4. Rédige la consigne que le chef d'atelier doit donner tout de suite. COM

**POUR ALLER PLUS LOIN · UN MONTAGE PLUS DIFFICILE**

## 27 Trouver l'erreur de branchement

Un élève veut mesurer la tension aux bornes de la lampe L. Il ferme l'interrupteur : la lampe ne brille pas. Observe son montage ci-dessous.



# Exercices · Cours 2

**Objectif :** mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.



## 27 Trouver l'erreur de branchement (suite)

**1** Dessine le schéma normalisé du montage tel que l'élève l'a réalisé. RÉA

**2** Comment le voltmètre est-il branché dans ce montage ? Quelle est l'erreur ? ANA

**3** Explique pourquoi la lampe ne brille pas. ANA

**4** Dessine le schéma du montage correct pour mesurer la tension aux bornes de L. RÉA

INTERRO 20'

# Le circuit électrique : intensité, tension et protections

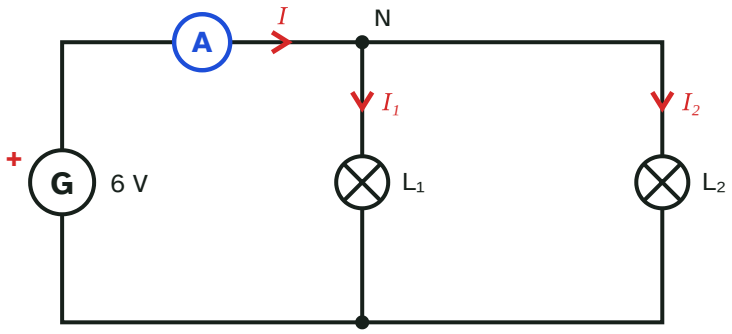
… / 10

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

**1** Comment branche-t-on un ampèremètre ? Un voltmètre ? APP 2 pts




**2** $I$ = 0,9 A et $I_1$ = 0,35 A. Calcule $I_2$ en écrivant la loi utilisée. RÉA 2 pts

**3** Dans un circuit en série, $U_G$ = 9 V et $U_1$ = 5,5 V. Calcule $U_2$. RÉA 2 pts

**4** Sur une plaque on lit « 230 V ~ 50 Hz ». Nomme les deux grandeurs et leurs unités. APP 2 pts

**5** Quel dispositif protège une personne qui touche une carcasse sous tension ? APP 2 pts

DS
1 h

# Le circuit électrique : intensité, tension et protections

… / 20

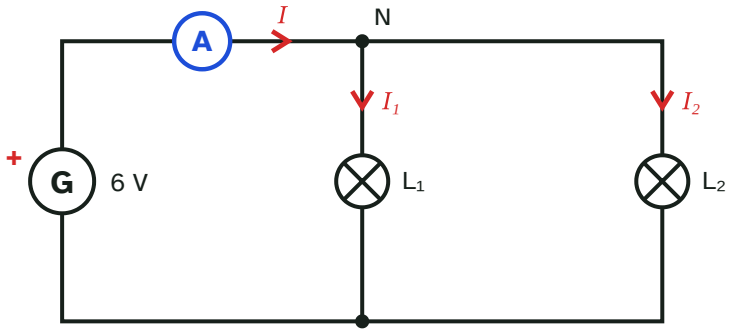
**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom | Prénom | Classe et date

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 La ligne de l'atelier — 6 pts

Une ligne protégée par un disjoncteur de 16 A alimente en dérivation un poste à souder ($I_1$ = 9,5 A) et une meuleuse ($I_2$).




**1.1** Les appareils sont-ils en série ou en dérivation ? Justifie. — APP 1 pt

**1.2** Énonce la loi des nœuds pour ce circuit. — APP 1 pt

**1.3** On mesure $I$ = 14 A. Calcule $I_2$. — RÉA 2 pts

**1.4** On veut ajouter un aspirateur de 3 A. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. — VAL 2 pts

DS 1 h

# Le circuit électrique : intensité, tension et protections

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 2 Le circuit d'éclairage du poste

6 pts

L'éclairage d'un poste de travail comprend deux lampes en série sur un transformateur de 24 V.

**2.1** On mesure 13,5 V aux bornes de la première lampe. Calcule la tension aux bornes de la seconde. RÉA 2 pts

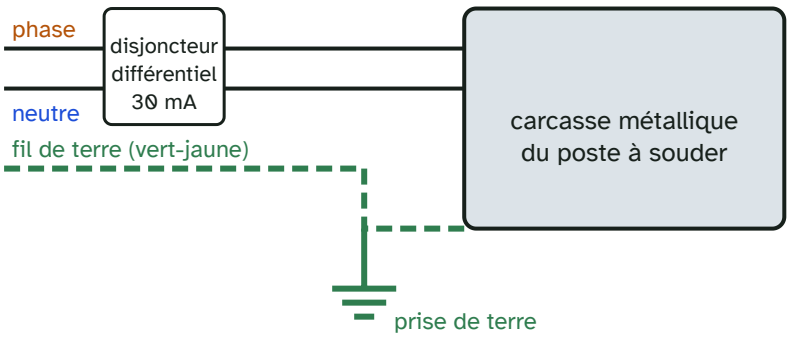
**2.2** L'intensité dans la première lampe vaut 0,8 A. Quelle est l'intensité dans la seconde ? RÉA 2 pts

**2.3** Fais le schéma du circuit avec un voltmètre qui mesure la tension de la première lampe. ANA 2 pts

## 3 La sécurité électrique

8 pts

Le poste à souder porte la plaque : « 1 ~ 50 Hz ; $U_1$ = 230 V ; $I_{1\text{eff}}$ = 11 A ». Sa carcasse est métallique.




**3.1** Que signifie le symbole « ~ » ? Que vaut la fréquence ? APP 2 pts

**3.2** Explique le rôle du fil vert-jaune relié à la carcasse. ANA 2 pts

DS 1 h

# Le circuit électrique : intensité, tension et protections

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 La sécurité électrique (suite) — 8 pts

**3.3** Le disjoncteur différentiel coupe dès qu'il y a une fuite de 30 mA ; le disjoncteur ordinaire coupe à 16 A. Lequel protège le soudeur ? Justifie. — VAL 2 pts

**3.4** Rédige deux règles de sécurité pour l'utilisation du poste à souder. — COM 2 pts

### GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

| Compétence | Questions | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | 1.1, 1.2, 3.1 | | | | |
| ANA analyser, raisonner | 2.3, 3.2 | | | | |
| RÉA réaliser | 1.3, 2.1, 2.2 | | | | |
| VAL valider | 1.4, 3.3 | | | | |
| COM communiquer | 3.4 | | | | |

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé